关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I036 ln(1+x) 的经典不等式链

二级结论

条件

条件 1（定义域）：

实数 x 满足 $x > -1$。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述： 对数函数被一次函数和分式函数夹逼。

$$\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 换元后对数函数与反比例函数的不等式。

$$\ln t \ge 1 - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$（即 $t = 1$）时，所有等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $\ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 附近被一次函数和分式函数从上下两面夹逼。

核心拆解

要点一（下界分式）：

下界 $\frac{x}{1+x}$ 是反比例型函数，当 $x > 0$ 时小于 x，当 $-1 < x < 0$ 时大于 x。

要点二（上界线性）：

上界 x 是线性函数，在 $x = 0$ 处与 $\ln(1+x)$ 相切。

几何本质（图像夹逼） 函数 $y = \ln(1+x)$ 的图像在 $x = 0$ 处与直线 $y = x$ 相切，且始终位于曲线 $y = \frac{x}{1+x}$ 的上方（当 $x > -1$ 时）。

代数意义（泰勒近似） 从泰勒展开看，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$，因此当 x 较小时，$\ln(1+x)$ 略小于 x，但大于 $\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 - \cdots$（当 $|x| < 1$）。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接放缩）：**在证明题中直接使用该不等式链进行放缩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（换元应用）**：通过换元 $t=1+x$ 将问题转化为对数函数与分式函数的不等式。

顿悟点 当 x 很小时，$\ln(1+x)\approx x$，但严格小于 x；当 x 较大时，不等式仍成立，但差距变大。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：需要估计 $\ln(1+x)$ 时，可用此不等式链进行夹逼。
- **场景二（求极限）**：在极限计算中，利用此不等式结合夹逼定理。

证明

思路提示 通过构造辅助函数，利用导数研究函数单调性，从而证明不等式。

正式推导

步骤一（构造函数上界）：

定义 $f(x)=x-\ln(1+x)$，其中 $x>-1$。

$$f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调增；当 $-1<x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调减。

步骤二（判断极值点）：

在 $x=0$ 处 $f'(x)=0$，且 $f(0)=0$。

$$f(0)=0-\ln(1)=0.$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值，且为唯一驻点，故 $f(x)\geq f(0)=0$，即 $x\geq\ln(1+x)$。

步骤三（构造函数下界）：

定义 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，其中 $x>-1$。

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}.$$

理由：求导后分析符号：当 $x>0$ 时 $g'(x)>0$，$g(x)$ 单调增；当 $-1<x<0$ 时 $g'(x)<0$，$g(x)$ 单调减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（判断极值点）：

在 $x=0$ 处 $g'(x)=0$，且 $g(0)=0$。

$$g(0)=\ln(1)-0=0.$$

理由：类似地，$g(x)\geq g(0)=0$，即 $\ln(1+x)\geq\frac{x}{1+x}$。

结论回扣 综合步骤二和步骤四，得到 $\frac{x}{1+x}\leq\ln(1+x)\leq x$，且等号成立当且仅当 $x=0$。换元 $t=1+x$ 即得等价形式 $\ln t\geq 1-\frac{1}{t}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设实数 x 满足 $x>-1$，证明 $\ln(1+x)\leq x$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $f(x)=x-\ln(1+x)$，定义域为 $x>-1$。

理由：将不等式转化为函数值非负的问题。

第二步（求导分析）：

计算导数 $f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}$。

理由：通过导数判断函数单调性。

第三步（单调性判断）：

当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $-1<x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减。

理由：导数符号决定增减性。

第四步（极值点）：

在 $x=0$ 处 $f'(x)=0$，且 $f(0)=0$，因此 $f(x)\geq f(0)=0$。

理由： $x=0$ 是极小值点，也是最小值点。

第五步（得出结论）：

由 $f(x)\geq 0$ 得 $x\geq\ln(1+x)$，即 $\ln(1+x)\leq x$。

理由：函数最小值非负，故不等式成立。

关键结论： **对于 $x>-1$，总有 $\ln(1+x)\leq x$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设实数 $t>0$，证明 $\ln t \geq 1-\frac{1}{t}$。

解题步骤：

第一步（变量替换）：

令 $x=t-1$，则 $t=1+x$，且由 $t>0$ 得 $x>-1$。

理由：将问题转化为已知不等式链的形式。

第二步（代入原式）：

根据原不等式链，有 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$。

理由：直接应用结论。

第三步（取下界部分）：

取左半部分 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$。

理由：我们需要证明 $\ln t \geq 1-\frac{1}{t}$，对应左半部分。

第四步（换回变量）：

将 $x=t-1$ 代入 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$，得 $\ln t \geq \frac{t-1}{t}=1-\frac{1}{t}$。

理由：简化表达式即得所求。

关键结论：对于 $t>0$，总有 $\ln t \geq 1-\frac{1}{t}$，等号当且仅当 $t=1$（即 $x=0$）时成立。

易错提醒

易错点一（定义域忽略）

在使用不等式时，忽视 $x>-1$ 的条件，导致在 $x \leq -1$ 时无意义。

正确理解（定义域限制）：

不等式链仅当 $x>-1$ 时成立，因为 $\ln(1+x)$ 的定义域要求 $1+x>0$。

错因分析（概念不清）：

对对数函数定义域记忆不牢，或未检查前提条件直接套用公式。

易错点二（等号滥用）

认为不等式链中等号对所有 x 都成立，或错误判断取等条件。

正确理解（唯一取等）：

等号成立当且仅当 $x=0$（即 $t=1$），其他情况下均为严格不等式。

错因分析（细节疏忽）：

未仔细分析辅助函数的极值点，或误以为函数恒为常数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（放缩方向混淆）

在应用不等式进行放缩时，混淆上下界，导致方向错误。

正确理解（上下界区分）：

记住 $\frac{x}{1+x}$ 是下界，x 是上界；即 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$。

错因分析（记忆混乱）：

未形成直观图像记忆，或对不等式链结构理解不深。

结论小结

一句话核心 **对于 $x > -1$，$\ln(1+x)$ 满足 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$，等号仅当 $x = 0$ 时成立。**

使用条件

- **条件 1（定义域要求）**：变量必须满足 $x > -1$（或 $t > 0$）。
- **条件 2（应用场景）**：需要在证明不等式、求极限或进行对数估计时使用。

关键提醒

- **易错点（等号唯一）**：等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他情况为严格不等式。
- **检查项（放缩方向）**：应用时务必确认是使用上界还是下界，避免方向错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料